Referencias de los Apéndices

AliExpress. (s. f.). Módulo de comunicación LoRa inalámbrico (433 MHz) para transmisión de datos. AliExpress. https://es.aliexpress.com/item/1005009174327226.html

ANSI INCITS. (1986). *American National Standard for Information Systems - Coded Character Sets - 7-Bit American National Standard Code for Information Interchange (7-Bit ASCII)* (ANSI INCITS 4-1986 [R2007]). American National Standards Institute.

Balanis, C. A. (2007). Fundamental parameters and definitions for antennas. En A. Kishk (Ed.), *Modern antenna handbook* (pp. 1–56). Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470294154.ch1

Biggs, J., Myers, J., Kufel, J., Ozer, E., Craske, S., Sou, A., Ramsdale, C., Williamson, K., Price, R., & White, S. (2021). A natively flexible 32-bit Arm microprocessor. *Nature*, *595*(7868), 519–524. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03625-w

Campbell Scientific, Inc. (2023). RF451/RF452 spread spectrum radios: Product manual (Rev. 11/2023). Campbell Scientific, Inc. https://s.campbellsci.com/documents/ca/manuals/rf451_man.pdf

Cardama, Á., Jofre, L., Rius, J. M., Romeu, J., Blanch, S., & Ferrando, M. (2002). *Antenas* (2.ª ed.). Edicions UPC.

Clements, Z. L., Iannucci, P. A., Humphreys, T., & Pany, T. (2021). Optimized bit-packing for bit-wise software-defined GNSS radio. *Proceedings of the 34th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2021)*, 1–12. https://doi.org/10.33012/2021.18015

CVR Electrónica. (s. f.). Descripción del producto. https://cvrelectronica.com/description/?product_id=275

Dehlaghi-Ghadim, A., Moghadam, M. H., Balador, A., & Hansson, H. (2023). Anomaly Detection Dataset for Industrial Control Systems. *IEEE Access*, *11*, 111452–111467. https://doi.org/10.1109/access.2023.3320928

Digi International. (2018). *XBee-PRO® 900HP: Long-range 900 MHz OEM RF module* [Hoja de datos, N.° 91002310 B5/518]. Digi International Inc.

Digi International. (2019). Digi XBee SX RF modems: 1-Watt 900 MHz RF modems [Hoja de datos, N.° 91003522 A6/219]. Digi International Inc. https://www.digi.com

Digi International. (2021). *XBee®-PRO 900HP/XSC RF modules, S3 and S3B user guide* (Rev. Y). https://docs.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002173.pdf

DigiKey Electronics. (s. f.). XM-X9-3P-U XBee SX modem, RS232/485. DigiKey. https://www.digikey.co.za/en/products/detail/digi/XM-X9-3P-U/6619081

eBay. (s. f.). Campbell Scientific [equipo/instrumento científico] – anuncio de venta. eBay. https://www.ebay.com/itm/236634863463

Federal Communications Commission. (s. f.). *Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz* (47 C.F.R. 15.247). Legal Information Institute, Cornell Law School. https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/15.247

Gierłowski, K., Hoeft, M., Bęben, A., & Sosnowski, M. (2026). Wireless local area network link sharing in unmanned surface vehicle control scenarios. *Sensors*, 26(2), Article 751. https://doi.org/10.3390/s26020751

Goldsmith, A. (2005). *Wireless communications*. Cambridge University Press.

Grupo In-Nova. (2015). *Anexo XI al Entregable E 2.2.2: Sistema de comunicaciones* [Documento técnico interno, versión 1].

Grupo In-Nova. (s. f.). *Entregable E 2.2.2: Manual de integración* (versión 2, borrador) [Documento técnico interno].

Kaplan, E. D., & Hegarty, C. (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications*. Artech House.

Koubaa, A., Allouch, A., Alajlan, M., Javed, Y., Belghith, A., & Khalgui, M. (2019). Micro air vehicle link (MAVLink) in a nutshell: A survey. *arXiv*. https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.10641

MODBUS Organization. (2006). *MODBUS over serial line specification and implementation guide* (V1.02). https://www.modbus.org/file/secure/modbusoverseriallegacy.pdf

Nassra, I., & Capella, J. V. (2023). Data compression techniques in IoT-enabled wireless body sensor networks: A systematic literature review and research trends for QoS improvement. *Internet of Things*, *22*, 100806. https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.100806

Novac, P.-E., Hacene, G. B., Pegatoquet, A., Miramond, B., & Gripon, V. (2021). Quantization and deployment of deep neural networks on microcontrollers. *Sensors*, *21*(9), 2984. https://doi.org/10.3390/s21092984

Papantonakis, P., Kopanas, G., Kerbl, B., Lanvin, A., & Drettakis, G. (2024). Reducing the memory footprint of 3D Gaussian splatting. *ACM Transactions on Graphics*, *43*, 1–14. https://doi.org/10.1145/3651282

PCTEL. (2023). MFB-9157. Product manual (Rev. 7/2023). PCTEL. https://www.syscom.mx/productosinfo/23660

Pozar, D. M. (2011). *Microwave engineering* (4.ª ed.). John Wiley & Sons.

Rappaport, T. S. (2002). *Wireless communications: Principles and practice* (2.ª ed.). Prentice Hall.

Rashid, M. H. (2014). *Power electronics: Circuits, devices, and applications* (4th ed.). Pearson Education.

RF Solutions Ltd. (s. f.). GAMMA62T LoRa: 20Km telemetry module [Hoja de datos DS-GAMMA62T-3]. RF Solutions Ltd. https://www.rfsolutions.co.uk

Rozee, R. (2016). HC-12 wireless serial port communication module: User manual version 2.3A. Seeedstudio / Wavesen. https://www.seeedstudio.com

RS Components. (s. f.). 868/918MHz LoRa Telemetry Module 20kmSIL. RS. https://cl.rsdelivers.com/product/rf-solutions/gamma62t-89d/868/918mhz-lora-telemetry-module-20kmsil/2647772

Scaled Instruments. (s. f.). Campbell Scientific RF452 – 900 MHz 1 W spread spectrum radio. https://www.scaledinstruments.com/shop/campbell-scientific/communications-campbell-scientific/spread-spectrum-radios/campbell-scientific-rf452-900-mhz-1-w-spread-spectrum-radio/

Silva Hernandez, B. (2026, 9 de octubre). *Dólar hoy en Colombia: divisa abre a la baja este 9 de octubre en una semana marcada por el aumento de la inflación*. Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-hoy-en-colombia-se-desploma-mas-de-20-asi-inicia-la-cotizacion-oficial-este-9-de-octubre-504160

Stateczny, A., Gierłowski, K., & Hoeft, M. (2022). Wireless local area network technologies as communication solutions for unmanned surface vehicles. *Sensors*, 22(2), Article 655. https://doi.org/10.3390/s22020655

Suetsugu, A., Madokoro, H., Nagayoshi, T., Kikuchi, T., Watanabe, S., Inoue, M., Yoshida, M., Osawa, H., Kurisawa, N., & Kiguchi, O. (2024). Development and field testing of a wireless data relay system for amphibious drones. *Drones*, 8(2), Article 38. https://doi.org/10.3390/drones8020038

TE Connectivity. (2022). ANT-916-WRT-SMA. Product manual (Rev. 10/2022). TE Connectivity. https://www.te.com/es/product-ANT-916-WRT-SMA.html

TE Connectivity. (2023). ANT-916-CW-HW. Product manual (Rev. 04/2023). TE Connectivity. https://www.te.com/es/product-ANT-916-CW-HW.html

Tomasi, W. (2003). *Sistemas de comunicaciones electrónicas* (4.ª ed.; G. Mata Hernández & V. González Pozo, Trads.). Pearson Educación.

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2005). *Atenuación específica por lluvia utilizada en los métodos de predicción* (Recomendación UIT-R P.838-3). UIT. https://www.itu.int/rec/R-REC-P.838-3-200503-I/es

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2013). *Métodos de predicción de punto a zona para servicios terrenales en la gama de frecuencias de 30 MHz a 3 000 MHz* (Recomendación UIT-R P.1546-5). UIT. https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/r-rec-p.1546-5-201309-i!!pdf-s.pdf

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2021a). *Atenuación debida a la vegetación* (Recomendación UIT-R P.833-10). UIT. https://www.itu.int/rec/R-REC-P.833-10-202109-I/es

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2021b). *Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas terrenales con visibilidad directa* (Recomendación UIT-R P.530-19). UIT. https://www.itu.int/rec/R-REC-P.530-19-202509-I/es

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2025). *Propagación por difracción* (Recomendación UIT-R P.526-16). UIT. https://www.itu.int/rec/R-REC-P.526-16-202511-I/es

Zhu, W., Liu, Y., & Cui, W. (2026). Design and implementation of an ArduSub-based unmanned surface vehicle with telemetry and accelerometer calibration. Journal of Marine Science and Engineering, 14(9), Article 820. https://doi.org/10.3390/jmse14090820